

Open-loop 代数笔记.

- dynWBC

$$\hookrightarrow \min_{\delta f_r, \delta q_f} \delta f_r^T Q_1 \delta f_r + \delta q_f^T Q_2 \delta q_f$$

$$\text{s.t.} \quad S_f (A\ddot{q} + b + g) = S_f J_c^T f_r \quad \text{浮动基力学}$$

$$\ddot{q} = \ddot{q}_{cmd} + \begin{pmatrix} \delta q_f \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{加速度补偿}$$

$$f_r = f_r^{upc} + \delta f_r \quad \text{反作用力补偿}$$

$$W f_r \geq 0. \quad \text{接触约束}$$

$\hookrightarrow$ qp oases 标准型为

$$\min_x \frac{1}{2} x^T H x + x^T g$$

$$\text{s.t.} \quad lb_A \leq Ax \leq up_A$$

$$lb \leq x \leq up$$

$\hookrightarrow$ 松弛

$$⑩ \quad x = [\delta_f \quad \delta_{fr}]$$

⑪ 活功基功为子, 加速度控制, 反作用力控制

$$S_f A (\ddot{q}_{cmd} + \begin{bmatrix} \delta_f \\ 0 \end{bmatrix}) + S_f h = S_f J_c^T (f_r^{mpc} + \delta_{fr})$$

||

$$\underbrace{S_f A S_t \delta_f - S_f J_c^T \delta_{fr}}_{\Downarrow} = \underbrace{S_f J_c^T f_r^{mpc} - S_f A \ddot{q}_{cmd} - S_f h}_b$$

$$\begin{bmatrix} S_f A S_t & -S_f J_c^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta_f \\ \delta_{fr} \end{bmatrix} \begin{matrix} 6 \times 1 \\ 12 \times 1 \end{matrix} \Downarrow$$

↘ $Ax = b$

$$\# \quad S_f = \begin{bmatrix} I_{6 \times 6} & 0 \end{bmatrix}_{6 \times nq}$$

$$S_t = \begin{bmatrix} I_{6 \times 6} \\ 0 \end{bmatrix}_{nq \times 6}$$

⑤ 接触约束 (以左脚为例)

$$f_{rl} = f_{rl}^{MPC} + \delta_{f_{rl}}, \text{ 为干扰项,}$$

$$= [f_x \ f_y \ f_z \ m_x \ m_y \ m_z]^T$$

约束 $|f_x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \mu f_z$

$$|f_y| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \mu f_z$$

$$f_z \geq 0$$

$$m_{x_min} \leq m_x \leq m_{x_max}$$

$$m_{y_min} \leq m_y \leq m_{y_max}$$

$$m_{z_min} \leq m_z \leq m_{z_max}$$

↓↓ 矩阵降阶

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \infty \\ \infty \\ \infty \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ f_{z_min} \\ m_{x_min} \\ m_{y_min} \\ m_{z_min} \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 0 & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_z \\ m_x \\ m_y \\ m_z \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} \infty \\ f_{z_max} \\ m_{x_max} \\ m_{y_max} \\ m_{z_max} \end{pmatrix}$$

$\Downarrow$ 记为

$$lb_l \leq W_l f_{rl} \leq up_l.$$

$\Downarrow$ 按层别左左解

$$lp \leq \begin{pmatrix} W_1 & 0 \\ 0 & W_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{rl} \\ f_{rr} \end{pmatrix} \leq up$$

$\Downarrow$ 记为

$$lp. \leq W f_r \leq up$$

$$\text{且} \quad f_r = f_r^{MC} + \delta f_r \quad \text{迭代}$$

$$Lp - Wf_r^{MPC} \leq \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & W \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \xi_f \\ \xi_{fr} \end{pmatrix}}_{\text{}} \leq Up - Wf_r^{MPC}$$

$$lb A . \leq Ax \leq ub A$$

MPC.

一. 状态空间方程: $X = A_{qp} X_0 + B_{qp} U + C_{qp}$

$$(一) \quad x_{k+1} = A_d x_k + B_d u_k + C_d$$

其中: $x = [I \odot^T, p^T, \omega^T, \dot{p}^T]^T$

① 为 XYZ 欧拉角, $p, \omega, \dot{p}$ 均为世界系下量.

$$u = [f_1^T, m_1^T, f_2^T, m_2^T]^T$$

1: 左. 2: 右. 世界系下分量

openloop 将 g 也放在了 u 中, u 为 B 矩阵.

$$A_d = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & R_z(-\psi_k) \Delta t & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} \Delta t \\ 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & I_{3 \times 3} \end{bmatrix}$$

MIT 论文中给出 $R_z(\psi_k)$, 但其对左系一般意义下的

$$R_z(-\psi_k)$$

$$B_d = \begin{bmatrix} 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} \\ 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} & 0_{3 \times 3} \\ \frac{1}{m} I^{-1} \bar{L}(r_1) \Delta t & \frac{1}{m} I^{-1} \Delta t & \frac{1}{m} I^{-1} \bar{L}(r_2) \Delta t & \frac{1}{m} I^{-1} \Delta t \\ \frac{1_{3 \times 3} \Delta t}{m} & 0_{3 \times 3} & \frac{1_{3 \times 3} \Delta t}{m} & 0_{3 \times 3} \end{bmatrix}$$

例子四：双质-大物系统包含力矩项。

$$C_d = [0_{1 \times 3}, 0_{1 \times 3}, 0_{1 \times 3}, 0, 0, \boxed{-g}]^T$$

$$(m\ddot{p} = f_1 + f_2 + mg) \quad \nearrow \quad (g = +9.8)$$

(=) 状态形式

$$\underline{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix}$$

$$\underline{U} = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{bmatrix}$$

$$x_1 = A_d x_0 + B_d u_0 + C_d$$

$$x_2 = A_d x_1 + B_d u_1 + C_d$$

$$= A_d^2 x_0 + A_d B_d u_0 + B_d u_1 + C_d$$

⋮

$$x_N = A_d^N x_0 +$$

$$A_d^{N-1} B_d u_0 + A_d^{N-2} B_d u_1 + \dots + B_d u_{N-1} +$$

$$A_d^{N-1} C_d + \dots + C_d$$

⇓ 写成矩阵形式

$$\begin{matrix} N \cdot n_x \times 1 \\ X = \end{matrix} \left[\begin{array}{ccccccc} B_d & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ A_d B_d & B_d & 0 & \dots & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ A_d^{N-1} B_d & A_d^{N-2} B_d & A_d^{N-3} B_d & \dots & \dots & B_d \end{array} \right] \begin{matrix} U \\ N \cdot n_u \times 1 \end{matrix}$$

$$(N \cdot n_x) \times (N \cdot n_x)$$

$$+ \begin{bmatrix} A_d \\ A_d^2 \\ \vdots \\ A_d^N \end{bmatrix} x_0 + \begin{bmatrix} E \\ E + A_d \\ \vdots \\ E + \sum_{i=1}^{N-1} A_d^i \end{bmatrix} G_d$$

$n_x \cdot 1$ $n_x \times 1$
 $N \cdot n_x \cdot n_x$ $N \cdot n_x \cdot n_x$

$$\text{记为 } \underline{X} = B_{qp} U + A_{qp} x_0 + C_{qp} G_d$$

若采用预测时域与控制时域不同则可写

如下变换, 其中 $V \leq N$

$$u_i = \begin{cases} u_i & i \leq V-1 \\ u_{V-1} & i > V-1 \end{cases}$$

写成矩阵形式为

$$U_N = \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \dots 0 \\ 0 & I & 0 \dots 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 \dots I \\ 0 & 0 & 0 \dots I \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 \dots I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{pmatrix}$$

第 v 行

记为 $U_N = F U_v$

则 $B'_{ap} = B_{ap} \cdot F$

$$= \begin{pmatrix} B_a & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ A_a B_a & B_a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_a^{v-1} B_a & A_a^{v-2} B_a & A_a^{v-3} B_a & \dots & A_a B_a & B_a \\ A_a^v B_a & \dots & \dots & \dots & A_a^2 B_a & B_a + A_a B_a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A_a^{N-1} B_a & \dots & \dots & \dots & A_a^{N-v+1} B_a & \sum_{i=0}^{N-v} A_a^i B_a \end{pmatrix}$$

$(N \times v) (v \times n_u)$

$$\text{设 } \underline{X} = A_{qp} X_0 + B'_{qp} U_0 + C_{qp}$$

二. 转配二次规划

(一) 目标函数.

$$\min_{X, U} = \sum_{i=1}^N (X_i - X_{i,ref})^T Q_i (X_i - X_{i,ref}) +$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} (U_i - U_{i,ref})^T R_i (U_i - U_{i,ref})$$

$$= (\underline{X} - \underline{X}_{ref})^T \tilde{Q} (\underline{X} - \underline{X}_{ref}) +$$

$$(U - U_{ref})^T \tilde{R} (U - U_{ref})$$

其中 $\tilde{Q} = \begin{bmatrix} Q_1 & & \\ & \ddots & \\ & & Q_N \end{bmatrix}$ (1/n_x) \times (1/n_x)

$$\tilde{R} = \begin{bmatrix} R_0 & & \\ & \ddots & \\ & & R_{N-1} \end{bmatrix} \quad (v.n_u) \quad (v.n_k)$$

代入 $\bar{X} = A_{qp} X_0 + B_{qp} U + C_{qp} C_{ed}$ 可得

其中 $\bar{X} - \bar{X}_{ref} = B_{qp} U + C_{qp} C_{ed} + A_{qp} X_0 - \bar{X}_{ref}$

常数 记为 C_{qp}

目标函数可变为

$$U (\tilde{R} + B_{qp}^T \tilde{Q} B_{qp}) U + 2U^T (B_{qp}^T \tilde{Q} C_{qp} - \tilde{R}^T U_{ref})$$

物体子下 p, w, p, f, m 物理意义更鲜明。

Q 与 R 想是子物体下的权重，只需进行一下坐标变换。

以 x_1 为例

$$({}_B x_1 - {}_B x_{1,ref})^T {}_B Q ({}_B x_1 - {}_B x_{1,ref})$$

$$= [\hat{R}_{BS} (x_1 - x_{1,ref})]^T {}_B Q [\hat{R}_{BS} (x_1 - x_{1,ref})]$$

$$= (x_1 - x_{1,ref})^T \underbrace{\hat{R}_{BS}^T {}_B Q \hat{R}_{BS}} (x_1 - x_{1,ref})$$

其中 $x = [(\dot{H}), P, \omega, \dot{P}]$ $(\dot{H})$ 不用变换

$$B) \hat{R}_{BS} = \begin{bmatrix} I_{3 \times 3} & & & \\ & R_{BS} & & \\ & & R_{BS} & \\ & & & R_{BS} \end{bmatrix}$$

同理 $R = \bar{R}_{BS}^T {}_B R {}_B R_{BS}$

$$\text{其中 } \bar{R}_{BS} = \begin{bmatrix} R_{BS} & & & \\ & R_{BS} & & \\ & & R_{BS} & \\ & & & R_{BS} \end{bmatrix}$$

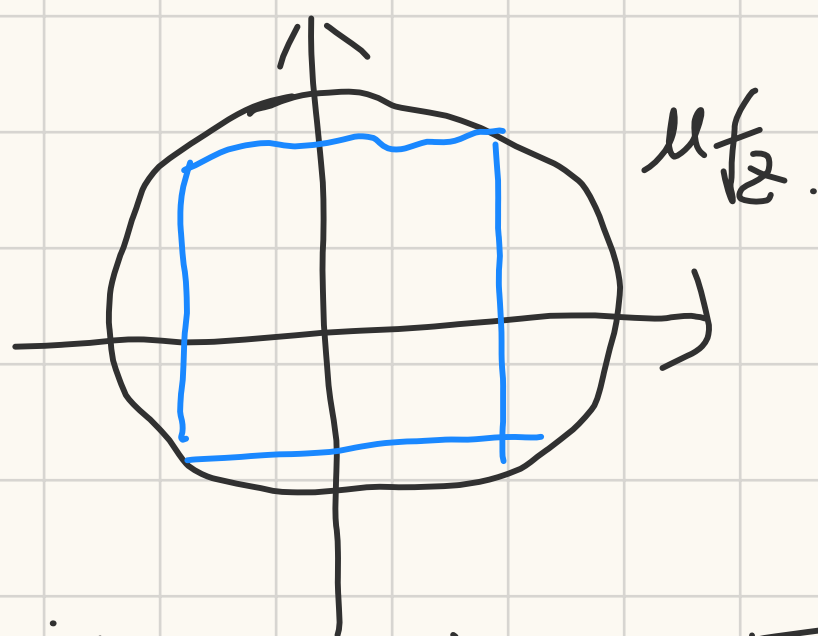
(=) 约束条件.

单腿约束

① 摩擦锥 (世界系)

主力的要求 f_x 与接触面垂直, 在没有坡度
的情况下, 就是世界系.

最本质的约束形式是 $\sqrt{f_x^2 + f_y^2} \leq \mu f_z$



但由于非线性难以求解, 取圆内接正方形.

可得约束为

$$|f_x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \mu f_z$$

$$|f_y| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \mu f_z$$

$$\Rightarrow f_x - \frac{\sqrt{2}}{2} \mu f_z \leq 0$$

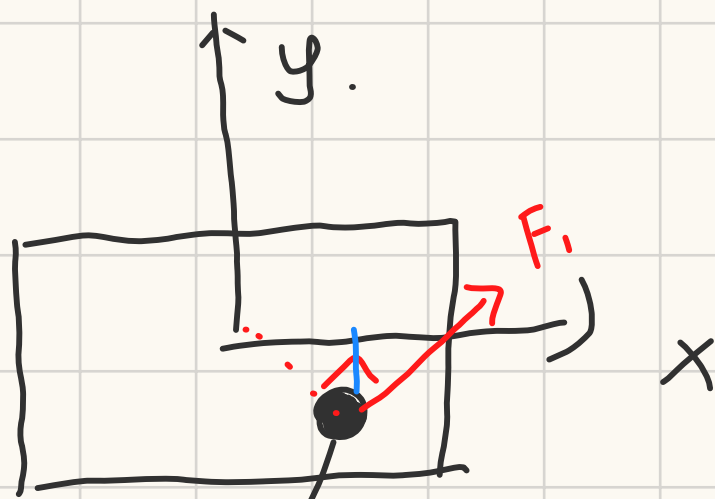
$$-f_x - \frac{\sqrt{2}}{2} \mu f_z \leq 0$$

$$f_y - \frac{\sqrt{2}}{2} \mu f_z \leq 0$$

$$-f_y - \frac{\sqrt{2}}{2} \mu f_z \leq 0$$

② M_z 约束 (物体绕 z 轴转动也产生摩擦力)

物体绕 M_z, M_x, M_y 才能和物体 roll
pitch, yaw 与运动对应起来



取一面积微元 dA

物体绕 z 轴转动时，物体上各点的速度方向与力矩方向一致

$\mu = 0.2$ 与 $\mu_z = 1$, 与 μ_1 与 μ_2 一
 元与厚区线重量。假设 F_z 区式效果为均匀分布
 S 为厚区的面积, 则有

$$dM = F_1 r \leq \mu \frac{F_z}{S} dA$$

$$|M_z| = \int_{\Omega} dM \leq \int_{\Omega} \mu F_z / S dA$$

$$= \mu F_z \frac{\int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} dx \int_{-\frac{z}{2}}^{\frac{z}{2}} \sqrt{x^2 + y^2} dy}{S}$$

$$= \mu F_z k$$

k 可利用 matlab 数值积分函数计算。

$$\Rightarrow \begin{cases} M_z - k \mu f_z \leq 0 \\ -M_z - k \mu f_z \leq 0 \end{cases}$$

(3) M_x 与 M_y 约束 (物体上下)

2MP (重力矩点) 观点: 2MP 的已义已 f 作用

在 2MP 上时, f 与 m 的重合力矩为 0.

设脚平面 2MP 位置为 $P_{2mp} = (x_{2mp}, y_{2mp}, 0)$

对质心取矩方程

$$(P_{2mp} - P_c) \times F + M = 0$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} y_{2mp} = y_c - \frac{f_y z_c}{f_z} & - \frac{M_x}{f_z} \\ x_{2mp} = x_c - \frac{f_x z_c}{f_z} & + \frac{M_y}{f_z} \end{cases}$$

视为 M_x 与 M_y 对 2MP
造成的偏移量. 这里
不需要太

$$\Rightarrow -\delta_{2x} \leq \frac{\mu_y}{f_z} \leq \delta_{1x}$$

$$-\delta_{4y} \leq \frac{-\mu_x}{f_z} \leq \delta_{3y}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mu_y - f_z \delta_{1x} \leq 0 \\ -\mu_y - f_z \delta_{2x} \leq 0 \\ \mu_x - f_z \delta_{4y} \leq 0 \\ -\mu_x - f_z \delta_{3y} \leq 0 \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}\mu & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2}\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{\sqrt{2}}{2}\mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{\sqrt{2}}{2}\mu & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & -k\mu & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -k\mu & 0 & 0 & -1 \end{array} \right] \begin{array}{l} f_x \\ f_y \\ f_z \\ m_x \\ m_y \end{array} \quad 0_{4 \times 3}$$

$$\begin{array}{c} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{array} \left[\begin{array}{cccccc} 0 & 0 & -\delta_{1x} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\delta_{2x} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -\delta_{3y} & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\delta_{4y} & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{c} \\ \\ \\ m_z \end{array}$$

$$= A, f \leq 0.$$

作坐标变换

$$\text{前4行 } A_1(4,:) \left[\begin{array}{c} R_{\text{块}} \\ \\ \\ R_{\text{块}} \end{array} \right]$$

$$\text{后6行 } A_1(5:10,:) \left[\begin{array}{c} R_{55, \text{块}} \\ \\ \\ R_{55, \text{块}} \end{array} \right]$$

前4行与后6行块度 (沿y轴旋转)

左的坐标系即可, 后6行在B系基础上围绕y

轴旋转

$$R_{\text{tr}} = R_y(\text{Pitch})$$

$$R_{\text{bs.tr}} = R_{\text{bs}} R_y(\text{pitch})$$

左脚并右脚, 右脚并左脚

$$\left(\begin{array}{ccccccc} A_1 & & & & & & \\ & A_1 & & & & & \\ & & A_1 & & & & \\ & & & A_1 & & & \\ & & & & \ddots & & \\ & & & & & & A_1 \end{array} \right)$$

V5左.

④ f_z 为 垂直 方向的 u_b , l_b 中.

⑤ 利用 左脚 / 右脚 / 双脚 来设置行走

时间

以左站为例.

$$\begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_1 \end{bmatrix} u_k \leq \begin{bmatrix} 0 \\ +\infty \end{bmatrix}$$

没有约束效果

$$\begin{bmatrix} ub \\ 0 \end{bmatrix} \leq u_k \leq \begin{bmatrix} ub \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{右站约束列为0.}$$

WBC 软约束形式

不再将接触设计为最高优先级，而已放进二次规划的代
价中，实现平滑过渡。

$$\min_{\delta F_r, \delta \dot{q}, \ddot{x}_c} (\delta F_r)^T W_{F_r} (\delta F_r) + (\delta \dot{q})^T W_{\dot{q}} (\delta \dot{q}) + \ddot{x}_c^T W_{x_c} \ddot{x}_c$$

$$\text{s.t.} \quad \ddot{x}_c = J_c \ddot{q} + \dot{J}_c \dot{q}$$

$$S_f(M\ddot{q} + h) = S_f(\tau + J_e^T F_r)$$

$$\ddot{q} = \ddot{q}_{cmd} + S_{\ddot{q}} \delta \ddot{q} \quad (\text{速度可选})$$

$$F_r = F_r^{MPC} + \delta F_r$$

$$A_1 F_r \leq 0 \quad (\text{摩擦锥约束})$$

$$A_2 F_r \leq \bar{F}_{2, \max} \quad (\bar{F}_2, \tau \text{ 约束})$$

软约束 = 二次规划形式

$$\text{优化问题} \quad \min_{\delta F_r} \left[\delta F_r \right]_{12}$$

④ 选优化变量 $X = \begin{bmatrix} \delta \ddot{x}_L \\ \delta \ddot{q} \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} 12 \\ 18 \end{matrix}$ $\begin{matrix} \delta \ddot{q} \text{ 可选} \\ \text{稳定 质心 + 两腿} \\ \text{可选, } \delta \ddot{q} \text{ 变一变就行} \end{matrix}$

⑤ 等式约束

$$S_f (M(\ddot{q}_{cmd} + S_{\dot{q}} \delta \ddot{q}) + th) = S_f J_e^T (F_r^{MPC} + \delta F_r)$$

$$-S_f J_e^T \delta F_r + S_f M S_{\dot{q}} \delta \ddot{q} = S_f J_e^T F_r^{MPC} - S_f h - S_f M \ddot{q}_{cmd}$$

$\Downarrow$

$$\begin{bmatrix} -S_f J_e^T & 0_{6 \times 12} & S_f M S_{\dot{q}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta F_r \\ \delta \ddot{x}_L \\ \delta \ddot{q} \end{bmatrix} = b.$$

对于质心 + 两腿的 $\delta \ddot{q}$ $S_{\dot{q}} = \begin{bmatrix} I_{6 \times 6} \\ 0 \\ \vdots \\ I_{6 \times 6} \\ I_{6 \times 6} \end{bmatrix}$

57x18

$$\ddot{x}_c = J_c (\ddot{q}_{cmd} + S_{\dot{q}} \delta \dot{q}) + \dot{J}_c \dot{q}_{cmd}$$

$\Downarrow$

$$\ddot{x}_c - J_c S_{\dot{q}} \delta \dot{q} = J_c \ddot{q}_{cmd} + \dot{J}_c \dot{q}_{cmd}$$

$\Downarrow$

$$\begin{bmatrix} 0_{12 \times 12} & I_{12 \times 12} & -J_c S_{\dot{q}} \end{bmatrix} X = b.$$

③ 不等式约束

摩擦锥约束, $m_x m_y m_z$ 约束 (刚体子)

$$A_1 (F_r^{upl} + \delta F_r) \leq 0$$

$\Downarrow$

$$A_1 \delta F_r \leq -A_1 F_r^{upl}$$

$\Downarrow$

$$\begin{bmatrix} A_1 & 0 & 0 \end{bmatrix} X \leq -A_1 F_r^{upl}$$

$$\text{H} \quad A_1 = \begin{bmatrix} W_{10 \times 6} & 0 \\ 0 & W_{10 \times 6} \end{bmatrix}$$

F_2 约束

$$\bar{F}_{2,\min} \leq A_2 (\bar{F}_r^{\text{MPC}} + \delta \bar{F}_r) \leq \bar{F}_{2,\max}$$

$\Downarrow$

$$\bar{F}_{2,\min} - A_2 \bar{F}_r^{\text{MPC}} \leq A_2 \delta \bar{F}_r \leq \bar{F}_{2,\max} - A_2 \bar{F}_r^{\text{MPC}}$$

$\Downarrow$

$$\bar{F}_{2,\min} - A_2 \bar{F}_r^{\text{MPC}} \leq [A_2 \quad 0 \quad 0] x \leq \bar{F}_{2,\max} - A_2 \bar{F}_r^{\text{MPC}}.$$